

***Análisis descriptivo e inferencial: Documento de
práctica para el estudiante (Caso Práctico)***

Grupo 04 Mod. 3 ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS (EDA)

Estudiante: Keneth Josue Varela Ruíz

Profesor: Alonso Berman Moya Umaña

Incoex Instituto Tecnológico

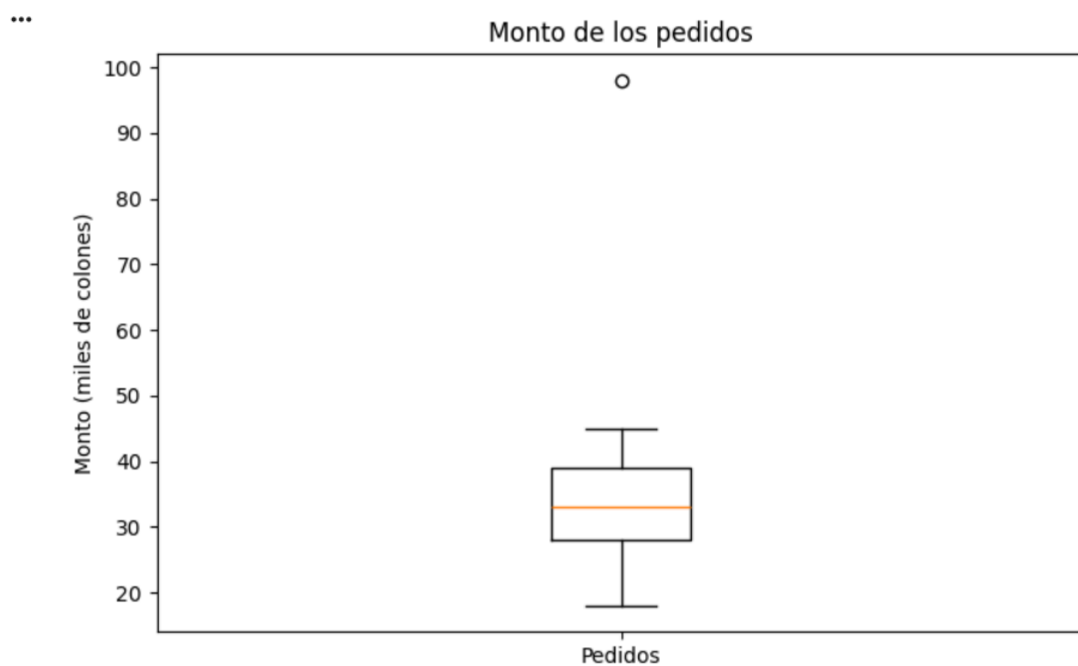
2026

Tema 1 — Análisis descriptivo avanzado

EJERCICIO 1.1 Cuartiles, RIC y valores atípicos

LMB registró el monto (en miles de colones) de 15 pedidos realizados en una semana:

18, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 98

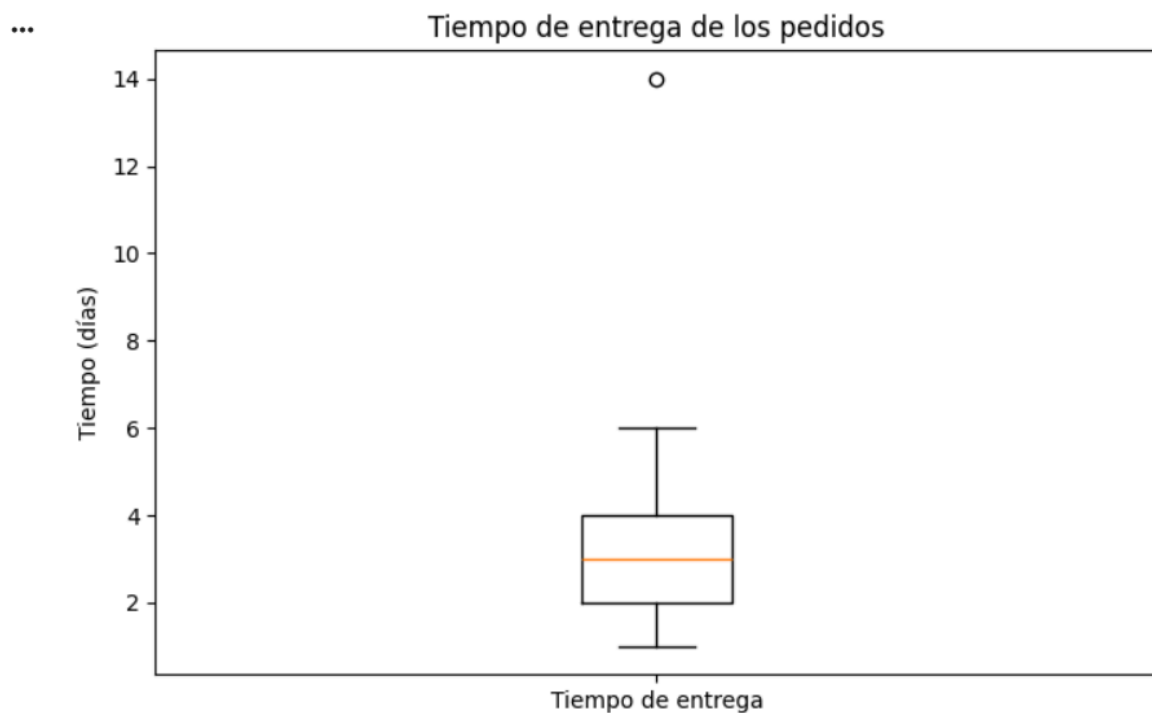


El gráfico muestra la distribución de los montos de los 15 pedidos, se pueden observar los cuartiles, la mediana, el límite superior e inferior y el valor atípico

EJERCICIO 1.2 Lectura de un boxplot

El siguiente boxplot resume el tiempo de entrega (en días) de 50 pedidos de LMB:

Mínimo	Q1	Mediana	Q3	Máximo	Valor atípico
1	2	3	4	6	14



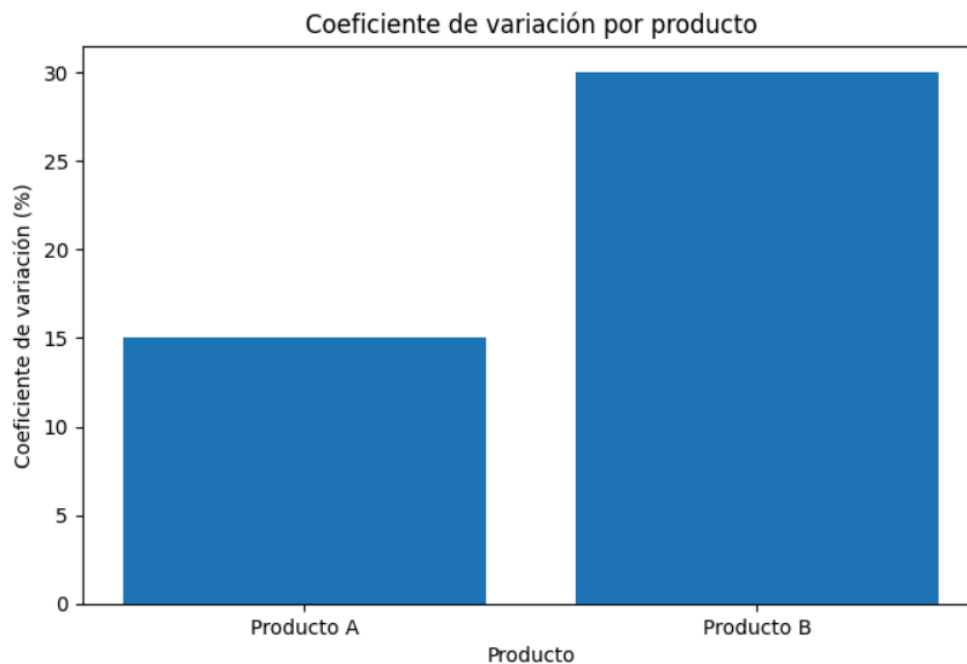
El gráfico representa la distribución del tiempo de entrega de los pedidos. El 50% central de los pedidos se encuentra entre 2 y 4 días, mientras que el valor de 14 días aparece como un valor atípico.

EJERCICIO 1.3 Asimetría y coeficiente de variación

LMB compara dos productos según el monto de venta diario:

Producto	Media (₡)	Desviación estándar (₡)
Producto A	45 000	6 750
Producto B	18 000	5 400

...

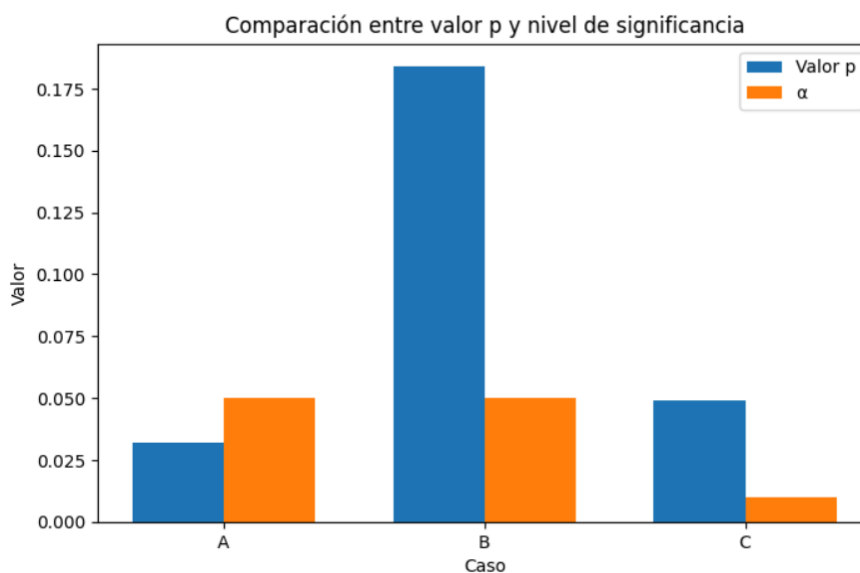


El gráfico compara el coeficiente de variación (CV) del Producto B que presenta un CV de 30% mientras que el Producto A tiene un CV de 15%, se concluye que el producto B tiene una mayor variabilidad

EJERCICIO 2.2 Nivel de significancia, valor p y decisión

Para cada caso, indique si se rechaza o no se rechaza H_0 , y redacte una conclusión en una oración.

Caso	Valor p	α
A	0.032	0.05
B	0.184	0.05
C	0.049	0.01

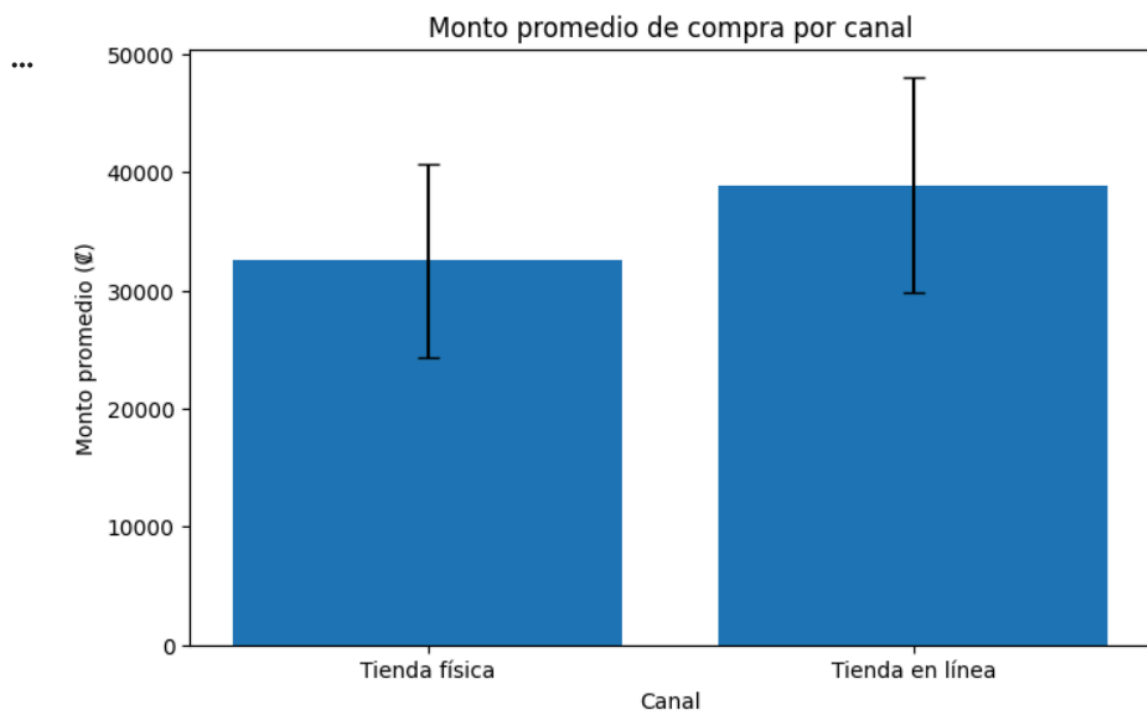


El gráfico compara el valor p de cada caso con su respectivo nivel de significancia α . Cuando el valor $p \leq \alpha$, se rechaza H_0 , cuando $p > \alpha$ no se rechaza H_0 . En este caso A se rechaza H_0 , mientras que en los casos B y C no se rechaza H_0 .

EJERCICIO 3.2 Prueba t para muestras independientes — interpretación

LMB compara el monto promedio de compra de dos canales de venta: tienda física y tienda en línea.

Canal	n	Media (₡)	Desv. estándar (₡)
Tienda física	40	32 500	8 200
Tienda en línea	45	38 900	9 100



El gráfico compara el monto promedio de compra entre la tienda física y la tienda en línea.

La tienda en línea presenta un promedio mayor, con ₡38 900, frente a ₡32 500 de la tienda física y las líneas negras representan la desviación estándar

Caso Práctico Módulo 3

Código Python utilizados

Ejercicio 1.1:

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

datos = [18, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 98]

df = pd.DataFrame({
    "Pedidos": datos
})

plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.boxplot(df["Pedidos"])

plt.title("Monto de los pedidos")
plt.ylabel("Monto (miles de colones)")
plt.xticks([1], ["Pedidos"])

plt.show()
```

Caso Práctico Módulo 3

Ejercicio 1.2:

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

estadisticas = [{
    "label": "Tiempo de entrega",
    "whislo": 1,
    "q1": 2,
    "med": 3,
    "q3": 4,
    "whishi": 6,
    "fliers": [14]
}]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))

ax.bxp(estadisticas, showfliers=True)

ax.set_title("Tiempo de entrega de los pedidos")
ax.set_ylabel("Tiempo (días)")

plt.show()
```


Caso Práctico Módulo 3

Ejercicio 1.3:

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

productos = ["Producto A", "Producto B"]
cv = [15, 30]

df_cv = pd.DataFrame({
    "Producto": productos,
    "CV": cv
})

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))

ax.bar(df_cv["Producto"], df_cv["CV"])

ax.set_title("Coeficiente de variación por producto")
ax.set_ylabel("Coeficiente de variación (%)")
ax.set_xlabel("Producto")

plt.show()
```

Caso Práctico Módulo 3

Ejercicio 2.2

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

casos = ["A", "B", "C"]
valor_p = [0.032, 0.184, 0.049]
alpha = [0.05, 0.05, 0.01]

x = np.arange(len(casos))
ancho = 0.35

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))

ax.bar(x - ancho/2, valor_p, ancho, label="Valor p")
ax.bar(x + ancho/2, alpha, ancho, label="α")

ax.set_title("Comparación entre valor p y nivel de significancia")
ax.set_ylabel("Valor")
ax.set_xlabel("Caso")
ax.set_xticks(x)
ax.set_xticklabels(casos)

ax.legend()

plt.show()
```

Caso Práctico Módulo 3

Ejercicio 3.2

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

canales = ["Tienda física", "Tienda en línea"]
medias = [32500, 38900]
desviaciones = [8200, 9100]

df_ventas = pd.DataFrame({
    "Canal": canales,
    "Media": medias,
    "Desviación estándar": desviaciones
})

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))

ax.bar(
    df_ventas["Canal"],
    df_ventas["Media"],
    yerr=df_ventas["Desviación estándar"],
    capsize=5
)

ax.set_title("Monto promedio de compra por canal")
ax.set_ylabel("Monto promedio (€)")
ax.set_xlabel("Canal")

plt.show()
```